

Waterfall / Cascata

Modelo sequencial que organiza o trabalho em fases, com forte ênfase em definição e planejamento antecipados.

O que é Waterfall?

Waterfall organiza o desenvolvimento em fases sequenciais, normalmente requisitos, análise/design, desenvolvimento, testes, implantação e manutenção. A saída de uma fase alimenta a próxima; mudanças tardias podem exigir revisar decisões e artefatos anteriores.

Onde QA entra

Mesmo quando existe uma fase formal de testes após desenvolvimento, QA pode atuar cedo revisando requisitos, ambiguidades, regras, critérios testáveis, riscos, dados, ambientes e estratégia. QA antecipado reduz a chance de descobrir problemas fundamentais apenas no final.

Rastreabilidade e RTM

Em projetos com requisitos formais, uma Requirements Traceability Matrix pode relacionar requisito, caso de teste, execução e defeito. Isso ajuda a responder quais requisitos possuem cobertura e quais foram impactados por mudanças.

Exemplo prático

Requisito: transferência máxima de R\$ 10.000. QA questiona se R\$ 10.000 é aceito, R\$ 10.000,01 é bloqueado, se existe limite diário e qual mensagem aparece. Esses cenários são preparados antes da fase formal de execução.

Mudanças e análise de impacto

Quando um requisito muda depois de design ou implementação, o impacto pode atingir código, documentação, testes, dados e integrações. Controle de mudança e análise de impacto ajudam a evitar inconsistências.

Waterfall e abordagens ágeis

Waterfall tende a enfatizar definição antecipada e fases sequenciais; abordagens ágeis favorecem ciclos curtos, feedback frequente e adaptação. Projetos reais também podem usar modelos híbridos. O contexto determina quais práticas fazem sentido.

Ponto de atenção

Um risco do fluxo altamente sequencial é descobrir defeitos ou requisitos incorretos tarde, quando o retrabalho custa mais. Mesmo em Waterfall, revisar requisitos e testabilidade cedo é uma prática valiosa.